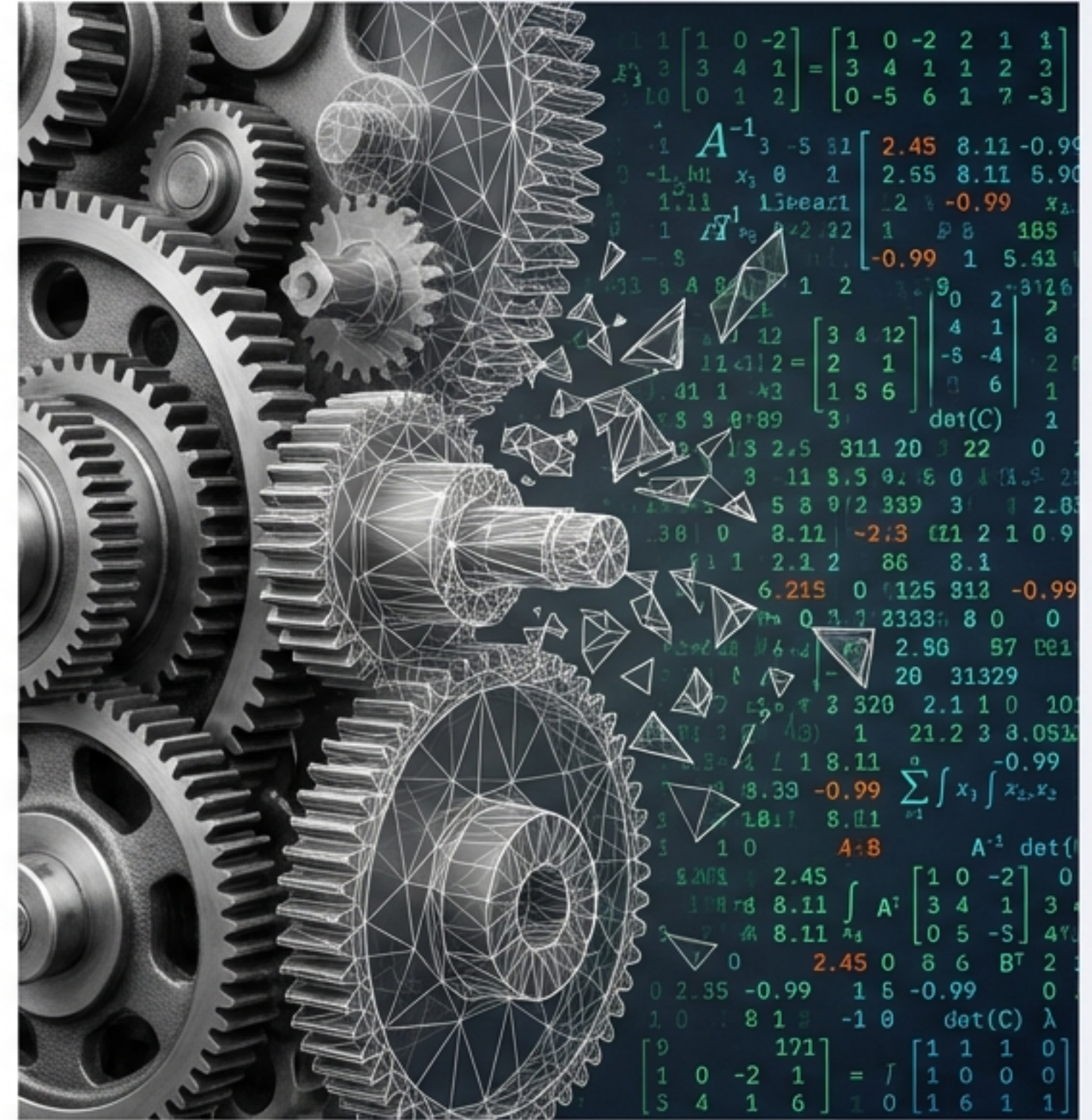


Sistemas de Ecuaciones Lineales: Fundamentos y Métodos Numéricos

Una perspectiva integral para Ingeniería y Ciencia de Datos

Curso: Métodos Numéricos | Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca | Informe 2026-01-18

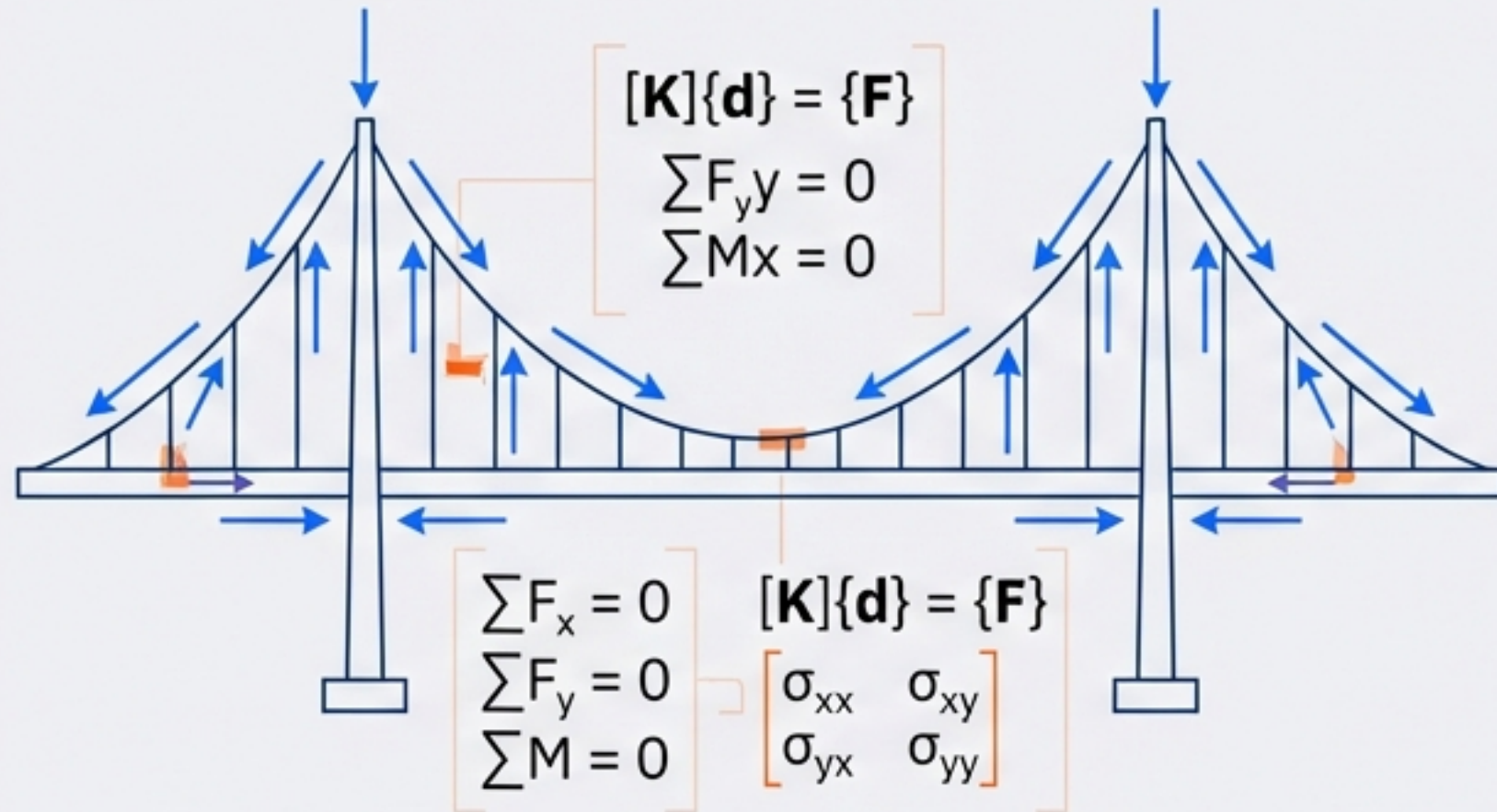
Una exploración de la "Caja de Herramientas Computacional" necesaria para resolver la complejidad matemática del mundo real.



El Lenguaje de la Complejidad

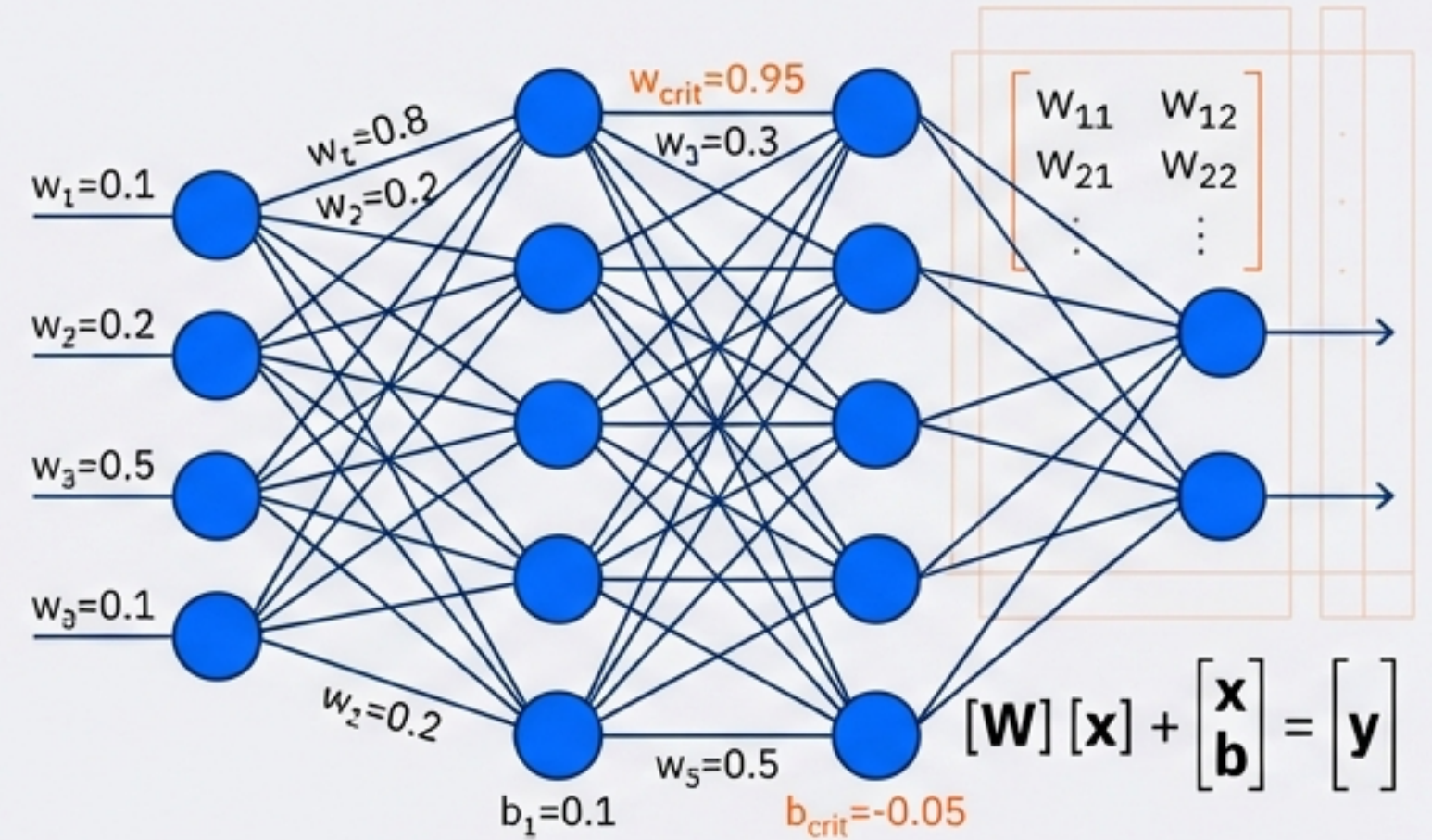
El álgebra lineal es el motor invisible detrás de la ingeniería moderna y la Inteligencia Artificial.

Ingeniería Física



Desde el análisis estructural hasta la transferencia de calor, los sistemas lineales modelan fenómenos físicos donde múltiples variables interactúan simultáneamente.

Data Science & AI



En el aprendizaje automático (Machine Learning) y el procesamiento de señales, los algoritmos fundamentan su capacidad de predicción y análisis en la resolución eficiente de sistemas masivos.

Estudio de Caso: La Imagen como Matriz

Una imagen digital de $n \times m$ píxeles no es más que una matriz bidimensional de intensidades.

- **El Modelo:** Cada celda de la matriz corresponde a un píxel; su valor numérico representa el color o intensidad.
- **La Operación:** Rotaciones, filtros, ajustes de contraste y detección de bordes son, en esencia, operaciones matriciales.

Conclusión: Manipular datos visuales es resolver problemas de álgebra lineal.



150	95	200	10	45	180	220	60	120
150	150	150	60	180	220	120	150	120
150	180	200	120	120	80	120	60	80
120	80	200	60	120	180	120	120	75
120	10	120	70	190	200	15	20	120
30	120	50	120	60	15	70	30	30
80	10	120	120	200	200	100	45	0
150	95	10	150	45	180	10	120	120
0	150	40	45	180	220	60	30	30
180	50	120	40	0	45	130	120	120

Filtro (Matriz de Convolución)

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

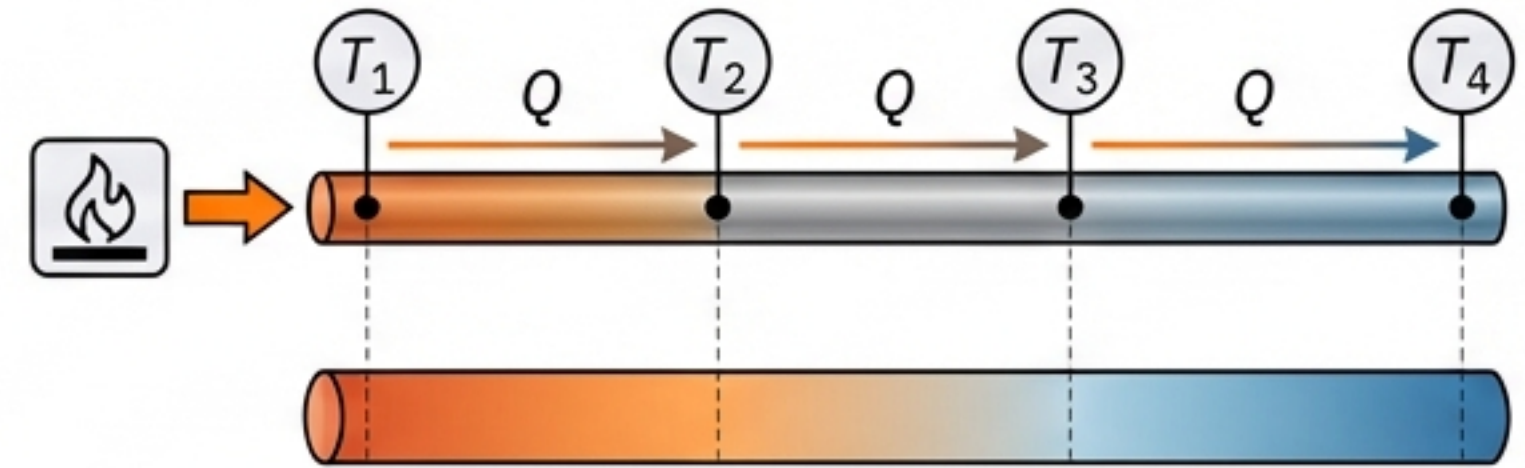
255	180	30	5	20	100	190	40	80
255	180	30	5	5	255	180	40	80
255	180	10	20	8	50	190	40	100
255	180	10	20	40	100	190	50	190
255	180	30	5	20	100	190	40	100
255	200	-5	5	20	100	190	40	70
255	180	30	20	40	190	50	80	90
255	180	30	10	20	100	50	80	40
255	180	30	40	30	80	30	50	0

Ingeniería Física: Calor y Energía

Modelando el mundo físico a través de incógnitas interconectadas que deben resolverse simultáneamente.

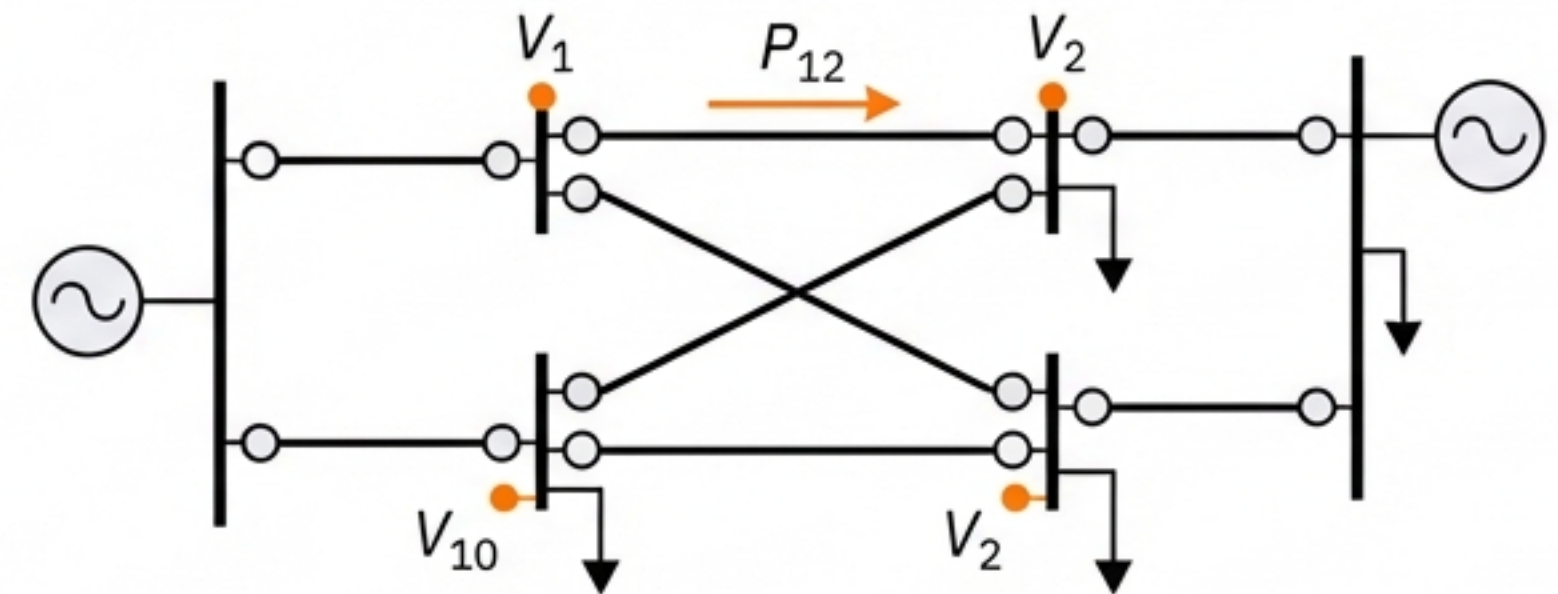
Transferencia de Calor

Se modelan sistemas complejos donde las incógnitas son los flujos de calor (Q) y temperaturas en puntos críticos (T_c , T_p).



Sistemas de Potencia

En ingeniería eléctrica, el cálculo de voltajes y cargas en redes de transporte de energía depende de la resolución de grandes sistemas de ecuaciones.



El Mapa de Ruta: ¿Precisión o Eficiencia?

Sistema Linear $Ax = b$

La elección depende de la naturaleza del problema.

Tamaño Moderado /
Bien Condicionado

Gran Escala /
Matriz Dispersa

Métodos Directos

- Objetivo: Solución exacta (pasos finitos)
- Ideal para: Ingeniería Estructural, Dinámica de Fluidos (escalas medias)

Métodos Iterativos

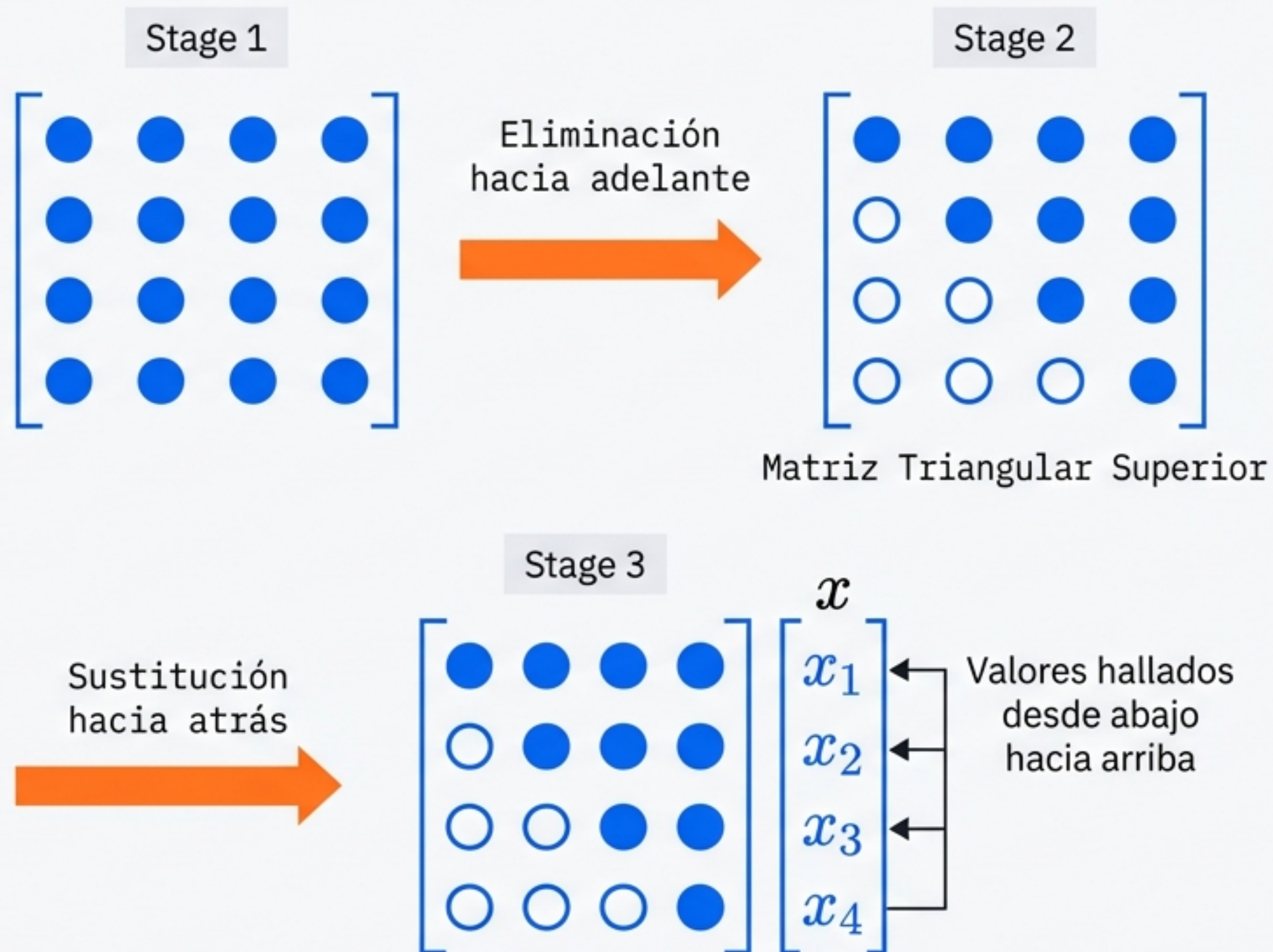
- Objetivo: Aproximación (convergencia)
- Ideal para: Big Data, Simulaciones 3D complejas

Eliminación Gaussiana: El Enfoque Clásico

Aplicado por C.F. Gauss (1809) para estudios de órbitas celestes.

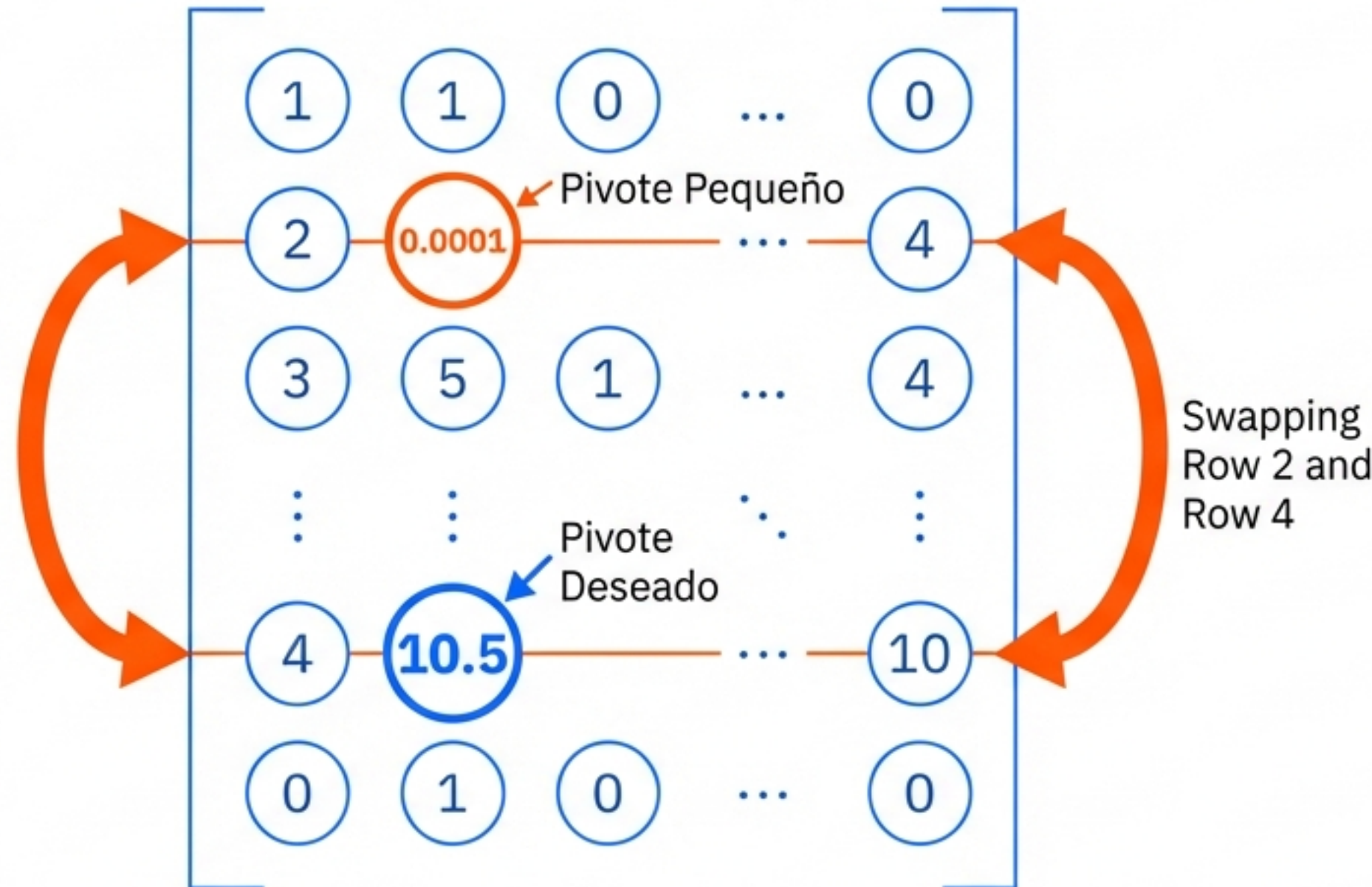
El Algoritmo:

1. **Transformación:** Convertir el sistema original en una matriz de coeficientes **triangular superior**.
2. **Resolución:** Aplicar **sustitución hacia atrás** para hallar las incógnitas.



Estabilidad Numérica: La Estrategia de Pivotación

El Problema: La precisión finita genera errores de redondeo. Un pivote pequeño provoca resultados catastróficos.

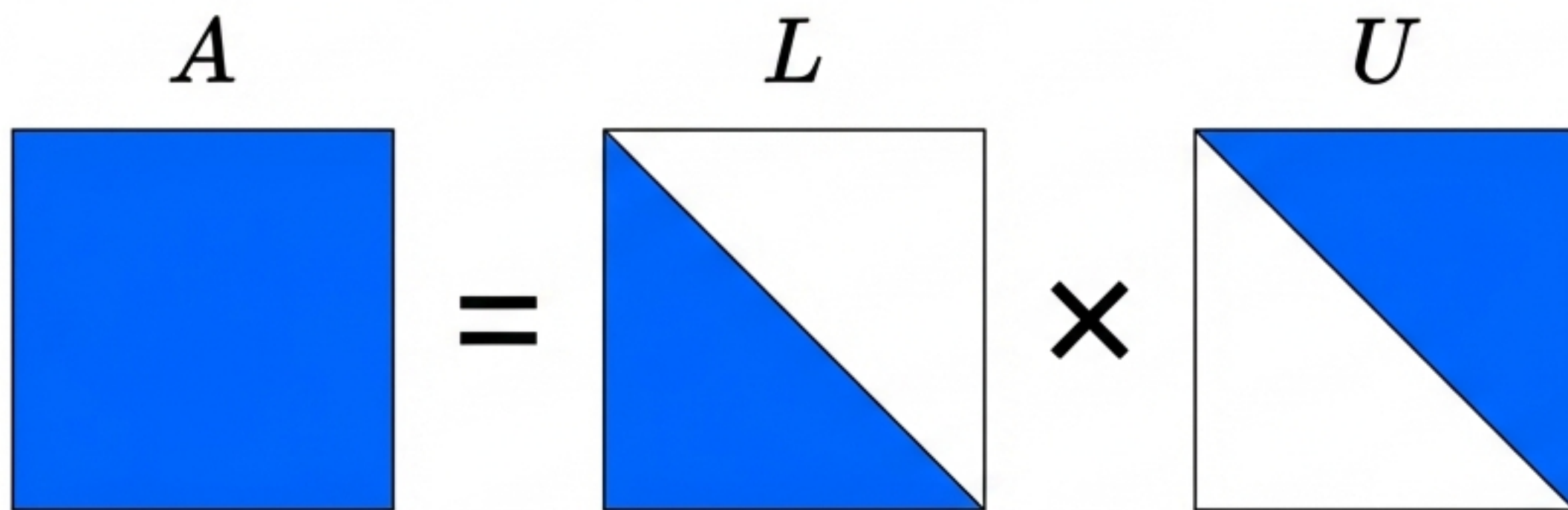


La Solución:
Pivotación Parcial

Intercambiar filas para asegurar que el divisor sea el coeficiente de mayor valor absoluto.

Beneficios: 1. Minimiza propagación de errores. | 2. Evita división por cero (Singularidad).

Factorización LU: Divide y Vencerás

$$A = L \times U$$
The diagram shows the equation $A = L \times U$. Matrix A is represented by a solid blue square. Matrix L is represented by a square with its lower triangular part filled with blue. Matrix U is represented by a square with its upper triangular part filled with blue. An equals sign is between A and L , and a multiplication sign is between L and U .

Concepto: Descomponer A en el producto de una triangular inferior (L) y una superior (U).

Ventaja Estratégica

- Opera solo sobre A , no sobre el vector b . Vital para resolver múltiples escenarios sin recalcular la descomposición.

Proceso:

1. Resolver $Ly = b$
2. Resolver $Ux = y$

Variantes de Factorización: El Método de Crout

Algoritmo explícito de recurrencia.

Inicialización

$$l_{i1} = a_{i1} \quad \text{para } i = 1, \dots, n$$

$$u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad \text{para } j > 1$$

Recurrencia (Diagonal y debajo)

Para $i \geq k$:

$$l_{ik} = a_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip} u_{pk}$$

Recurrencia (Derecha de diagonal)

Para $j > k$:

$$u_{kj} = \frac{a_{kj} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{kp} u_{pj}}{l_{kk}}.$$

Existen otras variantes como **Doolittle** y **Cholesky**, pero Crout ofrece cálculo directo de L y U .

Método de Cholesky

Una factorización optimizada para matrices simétricas y definidas positivas.

```
R = chol(A)
% A must be symmetric and positive definite
% R is upper triangular such that  $A = R' * R$ 
```

****Check de Conocimiento****

Q1. ¿Por qué pivotar?

Estabilidad numérica. Mitiga errores de redondeo y evita la división por cero.

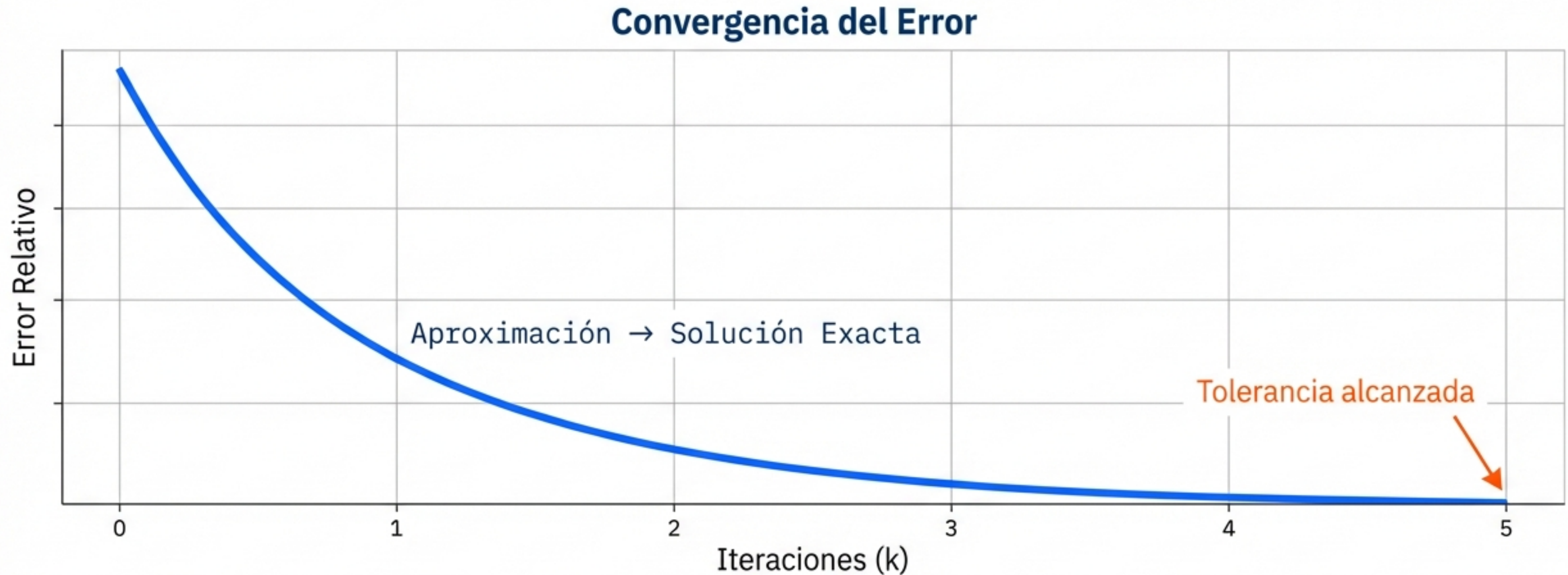
Q2. ¿Diferencia Gauss vs. Factorización?

Gauss resuelve un sistema específico $(A|b)$. La factorización descompone la matriz ($A = LU$) permitiendo reutilización para múltiples vectores b .

El Cambio de Paradigma: Métodos Iterativos

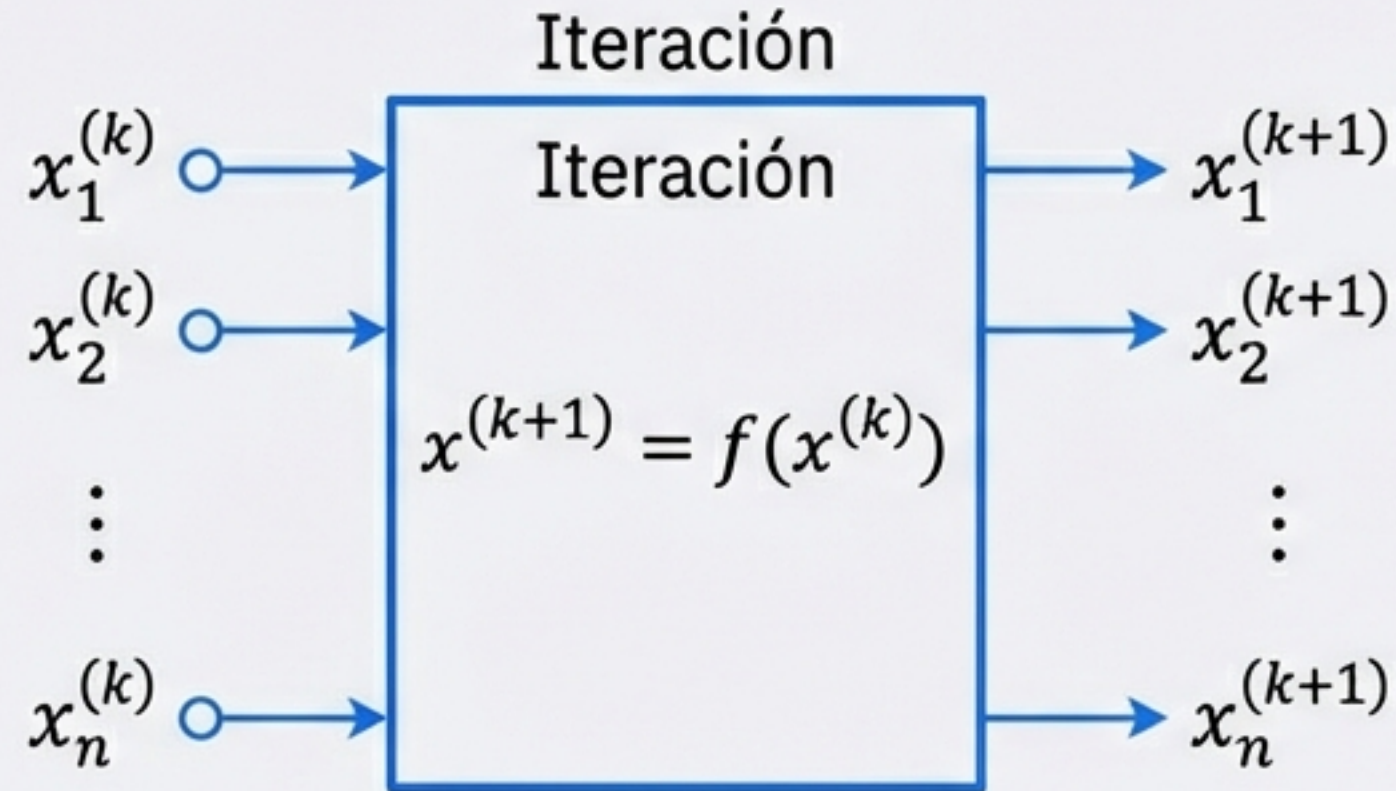
En lugar de pasos finitos, partimos de una conjetura inicial y generamos una secuencia de aproximaciones sucesivas.

Caso de Uso: Sistemas de Gran Dimensión y Matrices Dispersas (Sparse).



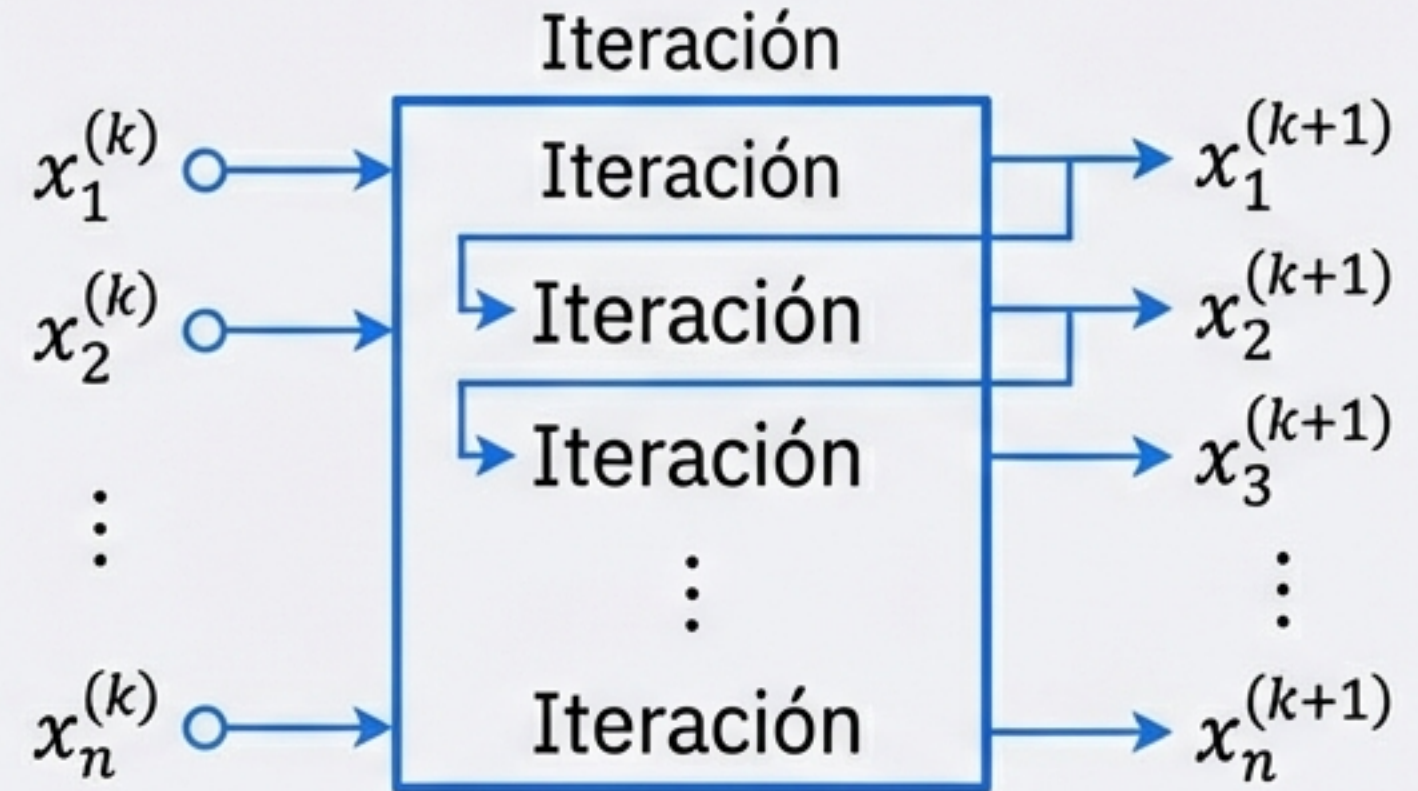
Algoritmos de Refinamiento: Jacobi y Gauss-Seidel

Jacobi (Jac)



Actualización simultánea basada en la iteración anterior completa.

Gauss-Seidel (GSe)



Refinamiento acelerado: utiliza los valores más recientes disponibles dentro de la misma iteración.

Requieren criterio de parada (tolerancia ϵ).

La Clave del Éxito: Convergencia

Si la secuencia no converge, el método fracasa.

a₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄	Dominancia Diagonal
a ₂₁	a₂₂	a ₂₃	a ₂₄	
a ₃₁	a ₃₂	a₃₃	a ₃₄	
a ₄₁	a ₄₂	a ₄₃	a₄₄	

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Condición Suficiente: La matriz debe ser Diagonalmente Estrictamente Dominante.

Ejemplo: Ecuación de Poisson discretizada.

Nota: El **Radio Espectral** también determina el éxito del algoritmo.

Comparativa Estratégica

Característica	Métodos Directos (Gauss/LU)	Métodos Iterativos (Jac/GSe)
Objetivo	Solución Exacta	Aproximación Sucesiva
Coste Computacional	Alto (N^3)	Bajo por iteración (N^2)
Uso de Memoria	Intensivo	Eficiente (Matrices Dispersas)
Riesgos	Errores de Redondeo	No Convergencia
Aplicación Ideal	Ingeniería Escala Moderada	Big Data, Simulaciones Masivas



La Competencia del Ingeniero Moderno

Hemos explorado desde la exactitud de Gauss hasta la eficiencia de Jacobi. Mientras los métodos directos siguen siendo el pilar para problemas estándar, el **crecimiento exponencial** de los datos exige el dominio de los métodos iterativos.

Conclusión Final:

Entender la estabilidad numérica y la convergencia no es opcional; es la base de la computación científica actual.